



**Nhận dạng thống kê cho hàm mật độ xác suất mất cân bằng
và ứng dụng cho ảnh**
Báo cáo bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

Trần Nam Hưng¹

¹Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ

Ngày 26 tháng 10 năm 2025



Mục lục

1 Phần mở đầu

2 Phần nội dung

Vấn đề liên quan đến hàm mật độ xác suất

Nhận dạng thống kê mất cân bằng

Ứng dụng cho dữ liệu hình ảnh

3 Phần kết luận

4 Tài liệu tham khảo



1. Lý do chọn đề tài

1.1. Lý do chọn đề tài

1.2. Mục đích nghiên cứu

Xây dựng thuật toán phân loại và phân tích chùm cho dữ liệu PDF mất cân bằng;

Áp dụng hai thuật toán trên cho dữ liệu hình ảnh khi các đặc trưng của nó được trích xuất và đại diện bởi các PDF để nhận dạng.

2. Đối tượng và phạm vi

2.1. Đối tượng nghiên cứu

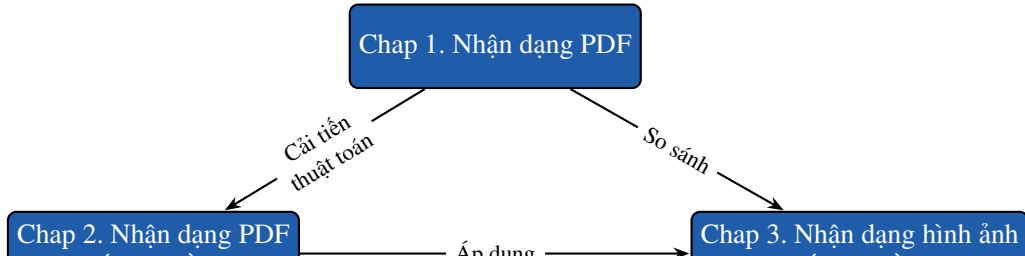
- Thuật toán phân loại và phân tích chùm với dữ liệu mất cân bằng;
- Dữ liệu hình ảnh được trích xuất thành các đối tượng đại diện.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

- Các thuật toán phân tích chùm và phân loại cho PDF;
- Dữ liệu hình ảnh được trích xuất thành PDF đại diện;
- Vấn đề tính toán của các phương pháp phân loại, phân tích chùm.

3. Phương pháp và cấu trúc

- *Nghiên cứu lý thuyết*: Phân tích – tổng kết, phân loại – hệ thống hóa kiến thức về lĩnh vực SR; So sánh đánh giá ưu điểm và nhược điểm của các thuật toán.
- *Thực nghiệm khoa học*: Thực hiện các ví dụ số minh họa lý thuyết trong môi trường mô phỏng nhằm đánh giá các mô hình SR qua nhiều tiêu chí cụ thể, từ đó xử lý so sánh kết quả bằng các phân tích thống kê.



1.1. Hàm mật độ xác suất



1.2. Hàm mật độ xác suất bổ sung



1.3. Độ đo khoảng cách hàm mật độ xác suất



1.4. Phân tích chùm hàm mật độ xác suất



1.5. Phân loại hàm mật độ xác suất



2.1. Giới thiệu dữ liệu hàm mật độ



2.2. Phân tích chùm mắt cân bằng (IFCF)



2.3. Phân tích chùm mắt cân bằng (IFCF)

Ví dụ số



2.4. Phân loại mất cân bằng (Bayes-IFCF)



2.5. Phân loại mất cân bằng (Bayes-IFCF)

Ví dụ số



3.1. Phân loại mất cân bằng (Bayes-IFCF)

Ví dụ hình ảnh



3.2. Phân loại mất cân bằng (Bayes-IFCF)

Ví dụ hình ảnh



Kết luận và kiến nghị



Tài liệu tham khảo I





Chân thành cảm ơn quý Hội đồng!

Trần Nam Hưng
